

Matematica

A.A. 2025/2026



6
Crediti massimi



72
Ore totali



SSD
MAT/05



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze di Matematica di base per un corso di laurea di tipo scientifico: campo reale e sue proprietà; calcolo differenziale ed integrale per funzioni reali di una sola variabile reale; equazioni differenziali ordinarie del primo ordine; elementi di algebra lineare.

Risultati apprendimento attesi

Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di riconoscere le principali proprietà di un modello matematico descritto da una singola funzione; di risolvere semplici sistemi lineari; di risolvere equazioni differenziali del primo ordine.

Periodo: Primo semestre
Orari delle lezioni
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-K



Cognomi L-Z



Responsabile: Alzati Alberto

Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

1. Preliminari.
a) Insiemi e operazioni sugli insiemi. Iniettività, suriettività.
b) Numeri interi ed elementi di calcolo combinatorio: fattoriale, permutazioni, combinazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e con ripetizioni.
c) Numeri reali. Operazioni ed ordinamento in R. Insiemi di numeri reali limitati od illimitati. Estremo superiore ed estremo inferiore di insiemi di numeri reali. Intervalli. Distanza.
d) Funzioni reali di variabile reale, grafico, dominio, immagine. Composizione di funzioni. Funzione inversa. Funzioni monotone. Funzioni limitate e funzioni illimitate. Massimi e minimi. Estremi superiori e inferiori di funzioni. Segno e zeri di una funzione. Operazioni sui diagrammi: traslazioni, simmetrie.

2. Funzioni elementari.

a) Modulo. Potenze ad esponente naturale, intero, razionale e reale. Le funzioni potenza x^a e le funzioni esponenziali a^x . Le funzioni logaritmiche. Le funzioni trigonometriche.
b) Disequazioni algebriche di II grado, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche. Sistemi di disequazioni.

3. Limiti e funzioni continue.

a) Distanza ed intorni, intorni destri ed intorni sinistri. Limiti di funzioni. Continuità in un punto. Limiti elementari. Algebra dei limiti. Limiti di funzioni composte. Teorema del confronto. Alcune forme indeterminate. Confronto tra infiniti e infinitesimi. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
b) Funzioni continue e loro proprietà fondamentali. Teorema degli zeri. Teorema di Weierstrass.

4. Derivate ed applicazioni.

a) Definizione di derivata in un punto. Derivata destra e derivata sinistra. Retta tangente al grafico. Funzione derivata. Derivate di funzioni elementari. Regole di derivazione di somma, prodotto, quoziente, funzione composta, funzione inversa. Derivabilità e continuità. Punti di massimo e minimo relativi. Teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni derivabili con derivata nulla, funzioni derivabili con uguale derivata, segno della derivata prima ed intervalli di monotonia della funzione. Ricerca di punti di massimo o minimo relativo attraverso il segno della derivata. Derivata seconda, suo segno e convessità.
b) Studio qualitativo del grafico di una funzione.
c) Derivate successive. Approssimazione locale di funzioni con polinomi. Teoremi di De l'Hospital. Polinomio di Taylor e Teorema di Taylor. Uso del teorema per la determinazione dei limiti.

5. Integrali.

a) Funzioni primitive (integrali indefiniti). Integrali elementari. Definizione di integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale.
b) Calcolo di aree mediante l'uso di integrali.
c) Integrali impropri.

6. Algebra lineare.

a) Vettori in R^n . Matrici a coefficienti reali. Prodotto tra matrici e sue proprietà. Sistemi lineari in forma matriciale $Ax = b$. Risoluzione sistemi con il metodo Gauss.
b) Rango (o caratteristica di A). Teorema di Rouché-Capelli.
c) Invertibilità di una matrice quadrata. Determinante di matrici quadrate. Teorema di Cramer.
d) Il prodotto scalare e sue proprietà. Norma (o modulo) di un vettore. Vettori ortogonali. Cenni di geometria analitica. Prodotto vettoriale in R^3 .

7. Equazioni differenziali.

Definizioni di equazione differenziale (in forma normale e non) e di ordine di un'equazione differenziale. Soluzione e soluzione generale di un'equazione differenziale. Esempi di equazioni differenziali. Problema di Cauchy.

Nota: le lezioni saranno corredate da numerose ore di esercitazioni svolte dagli stessi docenti.

Prerequisiti

Essendo un insegnamento di primo anno, primo semestre, non vi sono prerequisiti specifici differenti da quelli richiesti per l'accesso al corso di laurea.

Metodi didattici

Lezioni tradizionali, frontali, su lavagna.
E' prevista attività di tutoraggio.

Materiale di riferimento

Bibliografia

[1] A. Guerraggio: Matematica per le Scienze, ed. Pearson, 2014.
Seconda edizione 2018, con contenuti digitali scaricabili dalla rete.

[2] D. Benedetto, M. Degli Esposti, C. Maffei: Matematica per le Scienze della vita, ed. Ambrosiana 2012.

[3] M. Abate: Matematica e Statistica, ed. McGraw Hill, 2013.

[4] C. Sbordone - F. Sbordone: Matematica per le Scienze della Vita, ed. Edises, 2014.

[5] S. Annaratone: Matematica sul campo ed. Pearson, 2017.

[6] P. Marcellini, C. Sbordone: Elementi di Calcolo, ed. Liguori, 2004.

[7] M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa: Matematica. Calcolo infinite-simale e algebra lineare, ed. Zanichelli, 2004.

[8] E. N. Bodine - S. Lenhart - L. J. Gross: Matematica per le scienze della vita, ed. de Agostini 2017.

[9] D. Benedetto - M. Degli Esposti - C. Maffei: Dalle funzioni ai modelli, ed. Ambrosiana; I ed. 2014.

[10] A. M. Bigatti - L. Robbiano: Matematica di base ed. CEA (Casa Editrice Ambrosiana); II ed. 2021.

[11] V. Villani - G. Gentili: Matematica ed. McGraw Hill; VI ed. 2022 (+ eserciziario con 400 esercizi svolti).

E' utile la consultazione delle pagine web del docente, disponibili all'indirizzo:
<http://ariel.unimi.it>

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame dell'insegnamento è solo scritto, l'esito è espresso in trentesimi. Ai candidati vengono proposti alcuni esercizi dal risolvere, di solito 7, senza possibilità di consultare appunti, testi o strumenti elettronici. Ad ogni esercizio corrisponde un punteggio parziale, indicato nel testo, che si consegue in seguito ad uno svolgimento corretto. Dopo le prime 6 settimane è prevista una prova scritta d'esonero che, se superata, consente al candidato di essere esonerato da circa la metà dello svolgimento del tema d'esame per primi 3 appelli. Tutti i testi dei temi d'esame degli ultimi anni sono disponibili sulle pagine web del docente, dove si trovano anche altre informazioni (regolamenti dettagliati, calendario, ecc.)

L'esito dell'esame viene comunicato per E-mail ad ogni candidato, separatamente.

Siti didattici

Matematica (cognomi A-K) (a.a. 2025/26)
Matematica (cognomi L-Z) (a.a. 2025/26)

Docente/i

 **Alzati Alberto**

Sito web

Ricevimento:

Lunedì, h 14-16

Uff. n° 2103, Il piano, c/o Dip. Mat., via Saldini 50

 **Bertolini Marina**

Sito web

 **Colombo Elisabetta**

Ricevimento:

ven.12.30-15.30 e per appuntamento, previo accordo via E-mail

Studio 2101, secondo piano, via C. Saldini 50

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreteria studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)